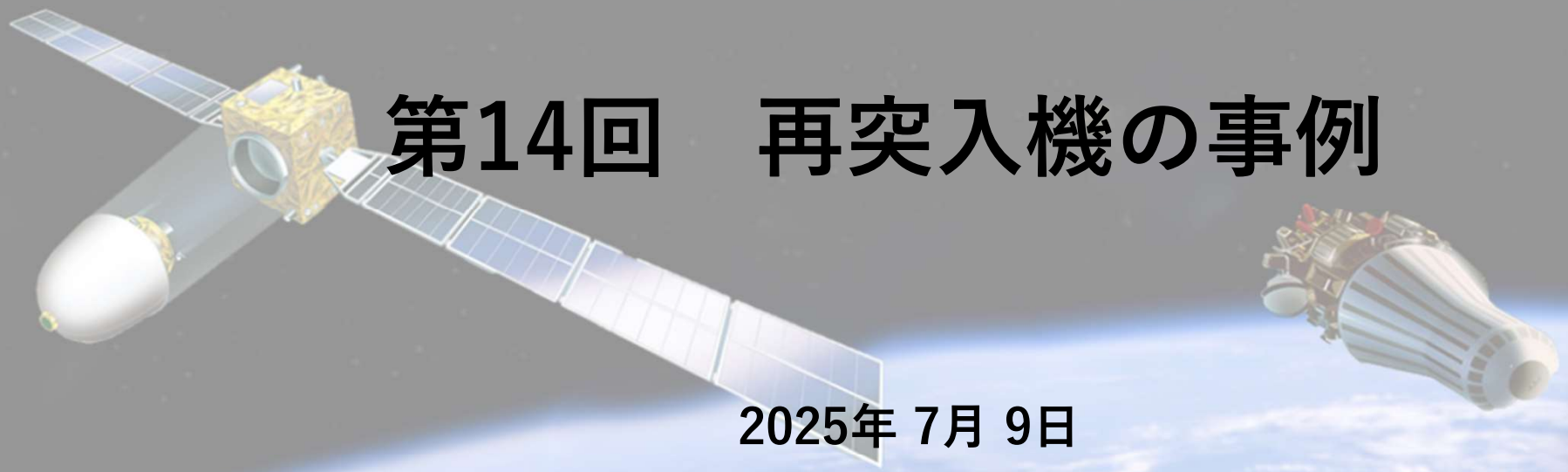


大分大学
令和 7年度（2025年度）前期
工学研究科工学専攻
「先端工学特別講義」



第14回 再突入機の事例

2025年 7月 9日

一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構
富士隆義

目 次

1. 大気圏突入	2
2. 再突入技術開発	3
3. 空力加熱	5
4. 耐熱材料	7
5. ブラックアウト	10
6. 我が国の再突入機開発	11
7. 微小重力環境利用	13
7.1 EXPRESS	14
7.2 USERS	22
8. 人工衛星の落下、再突入許可	32
9. 安全保障貿易管理	33
10. 宇宙の安全保障利用	36
11. 使い捨てから再利用	37

太陽周回軌道からの離脱



2. 再突入技術開発

(a) ICBM (1957～)

(b) 偵察衛星からフィルムの回収

米国 コロナ、ヘキサゴン計画 (1959～1986年) 撮影フィルム回収

ソ連 ゼニット衛星 (1961～1994年) カメラとフィルム回収

(c) 有人技術開発 1940年代から植物の他、動物 (ミバエ、サル、犬、ネズミ)

ソ連 (ボストーク) 1961年4月 ユーリー・ガガーリン人類初の宇宙周回

米国 (マーキュリー) 1961年5月 米国初の有人飛行

中国 (神舟) 2003年10月 中国初の有人飛行

(d) 宇宙ステーションへの乗員輸送

1971～2001年 サリユート、ミール (ソ連/ロシア) への有人輸送 (ソユーズ)

1981年～ 国際宇宙ステーション (ISS)

1981～2011年 米国 (スペースシャトル; 再使用型)

2011～2020年 ロシア (ソユーズ)

2020年～ 米国 (SpaceX Crew Dragon)

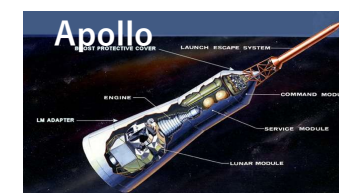
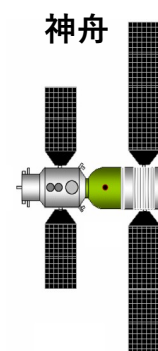
2024/6～ 米国 (Boeing Starliner)

2022年～ 天宮 (中国) への有人輸送 (神舟)

(e) 有人月面着陸、帰還

米国 (アポロ計画) 1969年人類初月面着陸 (アポロ11号～16号)

米国 (SLS アルテミス計画) 国際協力有人月探査計画

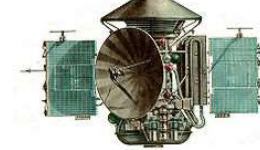


(2) 惑星探査（大気圏突入）

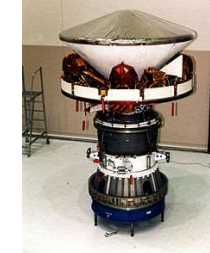
火星突入 火星探査；火星着陸（火星の大気圧0.007気圧）

Mars 3 ; ソ連 1971/5打上げ、1971/12火星軟着陸 約20秒通信後遮断
 Mars Viking ; NASA Viking 1（1976/7着陸）、Viking 2（1976/9着陸）
 Mars Pathfinder ; NASA 1996/打上げ、1997/7火星到着、再突入（6.1km/sec）
 Mars Exploration ; NASA/JPL 2003/6打上げ、2004/1火星着陸（探査車スピリット）
 2003/7打上げ、2004/1火星着陸（探査車オポチュニティ）
 Phoenix : NASA/アリゾナ大学 2007/打上げ、2008/5火星着陸
 Mars Science Laboratory : NASA 2021/2着陸（ローバ、ヘリコプタ）
 天問1号（ティエンウェン）：中国 2021/5

Mars 3



Pathfinder



Pathfinder
エアバッグ



Venera-7



Pioneer Venus

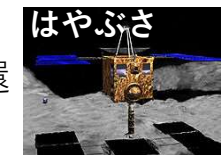
金星突入 金星探査；金星着陸（大気圧92気圧）

Venera-7 ; ソ連 1970/8打上げ、1970/12着陸 Venera-4 23分通信後遮断
 1978年12月 Venera-12 約1年半にわたってデータ送信
 Pioneer Venus ; 1978/5打上げ、1978/11金星到着 67分通信後遮断

小惑星探査、帰還 ; ISAS サンプル回収

はやぶさ（MUSES C）2003/5打上げ、2010/6小惑星試料回収
 はやぶさ2 2014/12打上げ、2018/6りゅうぐう到着
 2020/12カプセル地球帰還
 2031年に小惑星「1998 KY26」予定

NASA OSIRIS-Rex 2016/9打上げ、2020/10ベンヌ試料採取、2023/9帰還
 Psyche 2023打上げ、2029着予定



はやぶさ



OSIRIS-Rex

3. 空力加熱

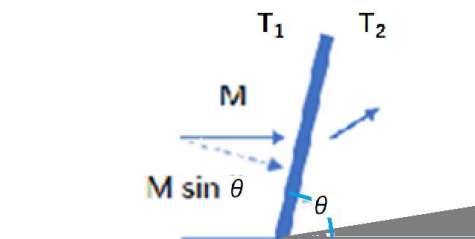
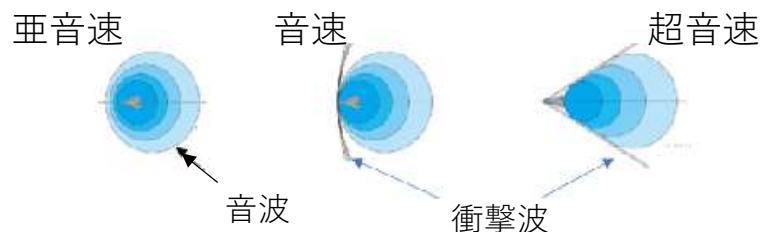
(1) 空力加熱（断熱圧縮加熱と粘性摩擦）

空力加熱

- ↳ 粘性摩擦による加熱
- ↳ 断熱圧縮による加熱
 - ↳ 高温の圧縮大気層による対流加熱
 - ↳ 高温の圧縮大気層からの輻射加熱

衝撃波の発生

圧縮性流体への高速度侵入 ⇒ 飛翔体周りの圧力上昇 ⇒ 音速を超える圧力波（衝撃波）



衝撃波前後の温度比 γ : 比熱比

$$\frac{T_2}{T_1} = 1 + \frac{2(\gamma - 1)}{(\gamma + 1)^2} \cdot \frac{M_1^2 - 1}{M_1^2} (1 + \gamma M_1^2)$$

衝撃波背面の大気温度は速度の2乗に比例

(2) 加熱率

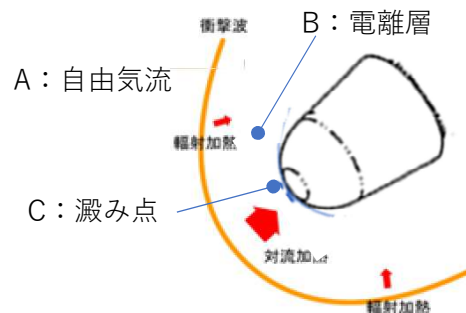
カプセルの温度

$$q_{in} = q_{cnt} + q_{rad}$$

q_{in} : カプセルへの熱流入
 q_{cnt} : 対流加熱率
 q_{rad} : 輻射加熱率

加熱率は速度の3乗に比例

（運動エネルギーとカプセルに衝突する大気の質量に比例）



再突入周りの流れ

（速度 6.4 km/sec、高度 61km）

	A	B	C
圧力 (kg/m ²)	2.5	1460	1590
密度 (kg/m ³)	3×10^{-5}	55×10^{-5}	60×10^{-5}
温度 (K)	255	5950	6000

©再突入空気力学 近藤次郎

(3) カプセル形状と空力加熱率

再突入体（カプセル）への要求

- (a) 搭載容量大
- (b) 空力安定
- (c) 加熱率低減
 - ・先端曲率大 $\Rightarrow$ 対流加熱小/輻射加熱大
 - ・浅い再突入角度 $\Rightarrow$ 高高度で減速



空力安定；弾道係数

大 小

$$BC = M / (C_d \cdot A)$$

M；質量

C_d ：抵抗係数

A：断面積

対流加熱；流体からカプセル表面への熱移動

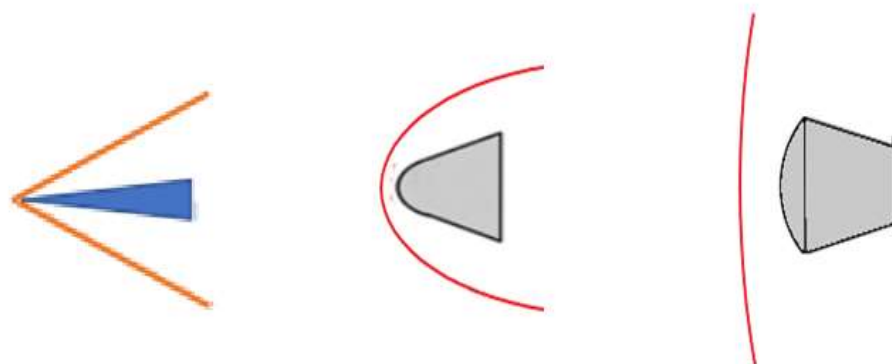
大 小

輻射加熱；赤外線による熱移動

小 大

付着衝撃波

離脱衝撃波



4. 耐熱材料

再突入機用耐熱材料

- 高温高強度
- 耐熱衝撃
- 低熱膨張係数
- 高断熱性

(1) 複合材料

炭素繊維やガラス繊維に樹脂を含浸させた繊維強化プラスチック
融解、気化により熱を吸収し、内部への熱の侵入を防止

GFRP；ガラス繊維強化プラスチック

ガラス樹脂を、エポキシ樹脂・ポリエステル樹脂・フェノール樹脂
等を含浸させオートクレーブで硬化

CFRP；炭素繊維強化プラスチック

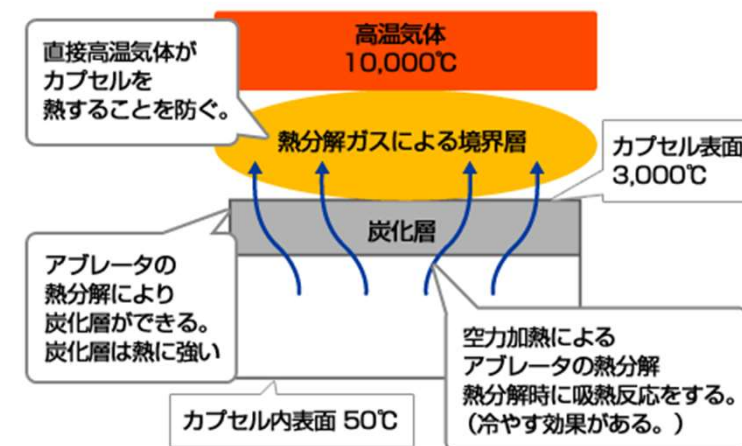
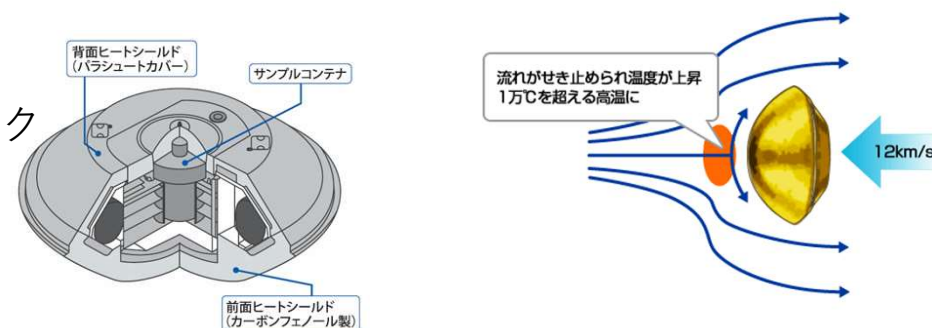
強化材に炭素繊維に樹脂含浸させオートクレーブで硬化

C/C材（炭素繊維強化炭素複合材）

炭素繊維をフィラー(基材)として、樹脂あるいはコールタールピッチを含
浸させて焼成して炭素化

C/C自体が耐熱強度部材で熱による消耗や強度低下がほとんどない

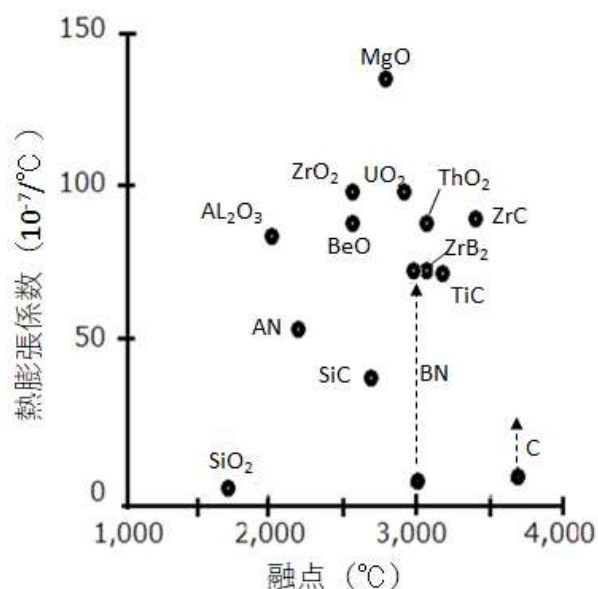
活性化雰囲気では500° を超えると酸化消耗が発生するため、SiCコー
ティングで酸素と遮断



スペースシャトル

(2) セラミック

- (a) 高硬度だが、脆性破壊しやすい
- (b) 強度、破壊靱性が内部の局所的欠陥構造に左右
- (c) 耐熱性に優れるが、熱衝撃破壊しやすい
- (d) 質量；金属＞セラミック＞プラスチック



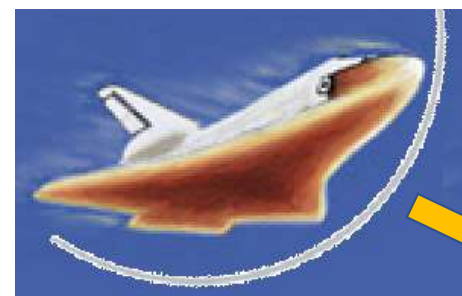
耐熱性セラミックスの融点及び熱膨張係数

©;ISASニュース No123

胴体上部、垂直尾翼

370～650°C

高温セラミックタイル



機首、主翼前縁

1260～1600°C

C/Cコンポジット

胴体下部、主翼下面、垂直尾翼前縁

650～1260°C

高温セラミックタイル

耐熱タイル；断熱性能の高い二酸化ケイ素（SiO₂）のガラス繊維を素材とするタイル

熱衝撃性；多孔質の材料を使用しクラックの進展を防止

(3) 耐熱材料実験

高速かつ高温の流れ場を地上で再現

(プラズマ風洞)

石英ガラストーチ内に高周波誘導電界を誘起して電子を振動させ、ジュール加熱で気流を高温プラズマ化。プラズマ加熱は、アーク加熱に比べて装置が複雑になるが高い指向性と高温が得られ、アーク加熱風洞に見られる電極の融解がない

アルミ材料のプラズマ風洞試験



(アーク風洞)

消耗式の黒鉛を電極として、被加熱物との間にアーク放電を発生させる。アーク加熱によって高温のガスを超音速ノズルを通して解離や電離を伴った高速の気流(プラズマ)を生成し、気流中の物体を加熱

耐熱材料のアーク風洞試験



大気圏再突入時に、空力加熱により高温になって機体周囲の大気が電離し、これにより形成されたプラズマで包まれて電波がさえぎられる。



6. 我が国の再突入機開発

(1) 再利用型宇宙往還機開発

HIMES (Highly Maneuverable Experimental Space Vehicle) 文部省宇宙科学研究所 (ISAS)

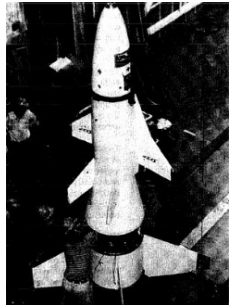
1982～1992年 **単段式往還機開発 (1992年キャンセル)**

液酸/液水エンジン、空力特性/飛行制御/誘導制御技術開発

滑空試験 (1986/1987年) 高度1kmでヘリコプタから分離

再突入実験 (1988/1992年) ロックオン方式で打上げ

高度1kmでヘリコプタから分離し、空力特性/飛行制御/地上からの誘導制御技術の確認)



HOPE (H - II Orbiting Plane) 科学技術庁 (NAL) / (NASDA)

再利用型無人宇宙往還機開発 (日本版スペースシャトル)

1994年 **OREX** (Orbital Re-entry Experiment) 軌道再突入実験

H-IIロケット打上げ、地球を1周し着水、水没

1996年 **HYFLEX** (Hypersonic Flight Experiment) 極超音速飛行実験

J-1ロケット打上げ、高度110kmから再突入、着水、回収失敗

1996年 **ALFLEX** (Automatic Landing Flight Experiment) 自動着陸実験

ヘリコプタにより高度1500mから分離 自動着陸

2002年 **HSFD** (High Speed Flight Demonstration) 自律飛行実験

高度20～30km 自律飛行

2002年 キリバス・クリスマス島に土地を借り、帰還用滑走路と追跡施設、支援施設を
備えた宇宙センターを建設 (2005年返却)

2006年 **LIFLEX** (Lifting - body FLight EXperiment) リフティングボディ 飛行実験計画
計画途上でキャンセル

OREX



HYFLEX



ALFLEX



(2) 微小重力環境利用実験（一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構）

EXPRESS（EXPeriment RE-entry Space System） 日独共同プロジェクト 微小重力下での触媒創生実験

1995年1月15日 **M-3SII打上げ後通信回線断で不明 約10か月後ガーナで発見**



USERS（Unmanned Space Experiment Recovery System） 超電導材料実験/民生部品宇宙実証実験

2002年 H-IIAロケット打上げ、軌道上実験、**2003年REM再突入回収に成功**



(3) 小惑星探査（サンプルリターン）

はやぶさ 文部省宇宙科学研究所（ISAS）

（MUSES-C；Mu Space Engineering Spacecraft C）小惑星からのサンプルリターン

2003年5月 M-Vロケット打上げ、2005年9月 イトカワ到着、2005年11月 サンプル採取

2010年6月13日初めて惑星間空間から小惑星試料カプセルを再突入回収に成功

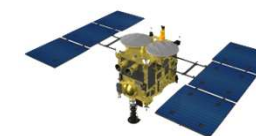
はやぶさ



はやぶさ2 文部科学省宇宙航空研究開発機構（JAXA）

2014年12月 H-IIAロケット打上げ、サンプル採取、**2020年12月6日 地球帰還**

本体は2031年に小惑星「1998 KY26」近接予定



はやぶさ2

i-Ball



(5) ISSからの帰還

i-Ball HTVの再突入破壊状況の確認 IHIエアロスペース

2012年7月 H-IIBでHTVに搭載され打上げ、**9月 HTV再突入による破壊状況撮影、着水、データ転送**

HTV小型回収カプセル JAXA

2018年9月 H-IIBロケット打上げ、11月HTV軌道離脱、**小型カプセル南鳥島近海で回収**

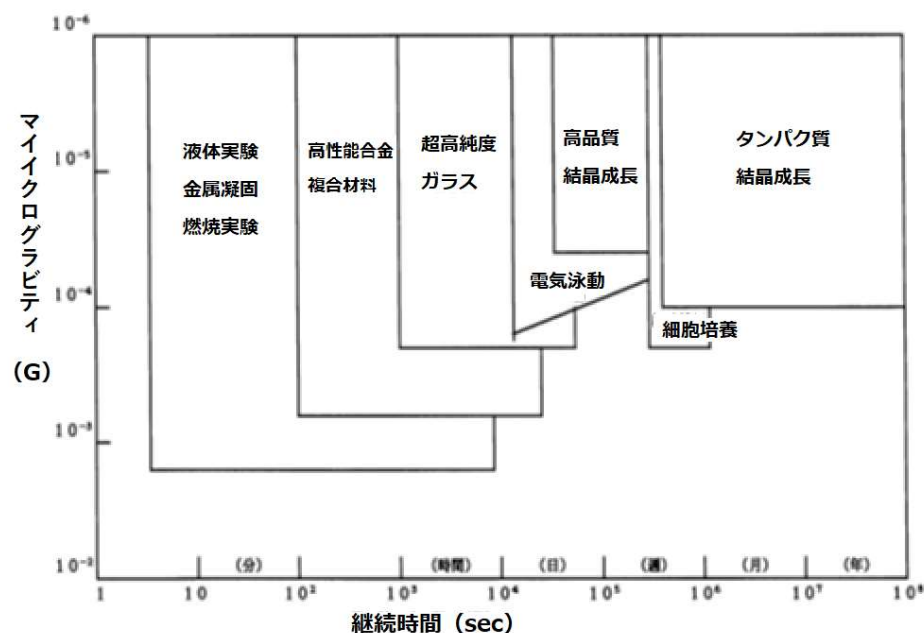


7. 微小重力環境利用

微小重力 (μG) の特徴

無浮遊・無沈降 ; 地上では重いものは沈み、軽いものは浮かぶが、 μG 環境では均一に分散
 無対流 ; 熱せられた液体や気体は対流が発生するが、 μG 環境では対流は発生せず
 無静水圧 ; 液体の深いところは静水圧が高くなるが、 μG 環境では静水圧は発生せず
 無容器浮遊 ; 液体を溜めておくための容器が必要だが、 μG 環境では空間に浮遊

μG 下では、地上の重力の陰に隠れていた現象が顕著になり、新しい材料の製造や製造上の問題点の解決につながる



微小重力環境利用実験の特徴

微小重力環境利用実験手段

システム	重力環境	実験期間
落下塔	$1 \times 10^{-2} \sim 10^{-6} G$	10秒以下
航空機	$1 \times 10^{-1} \sim 10^{-3} G$	30秒以下
小型ロケット	$< 1 \times 10^{-4} G$	6～7分
衛星（回収カプセル）	$1 \times 10^{-3} \sim 10^{-6} G$	数か月
有人システム (ISS)	$< 1 \times 10^{-4} G$	数か月

7.1 EXPRESS (EXPeriment RE-entry Space System) 1990~1995

自立帰還型無人宇宙実験システム／石油精製用触媒創生実験

(1) 開発体制

日独共同プロジェクト

通商産業省 (MITI、現METI)

開発

システム検討；USEF (現、JSS)
文部省宇宙科学研究所 (ISAS)

ロケット (M-3SII 8号機)

システム設計、新規開発；ISAS
既存機器調達；USEF
打上げ；ISAS

実験 (リソースの50%)

USEF；CATEX (石油精製触媒創生実験)
ISAS；R-TEX (再突入環境計測、耐熱材料実験)
RIMCOF；HIPMEX (C/C材料実験)

科学技術省 (BMFT、現教育研究省；BMBF)
ドイツ宇宙機関 (DARA)

開発

システム設計・開発・製造；MBB/ERNO
(現、Airbus Defence and Space)

軌道上運用；MBB/ERNO、GSOC
回収運用；MBB/ERNO

実験 (リソースの50%)

シュツットガルト大学；
CETEX (C/SiC耐熱タイル実験)
PYREX (光学式によるタイル温度測定)
極超音速技術研究所 (HTG)；
RAFLEX (希薄ガス状態の流速、圧力計測)

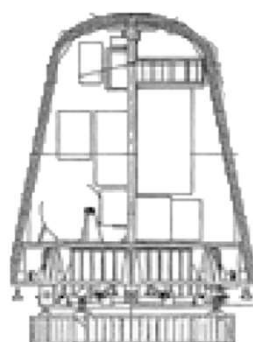
回収地
豪州
Space
Office

MITI：Ministry of International Trade and Industry
METI：Ministry of Economy, Trade and Industry

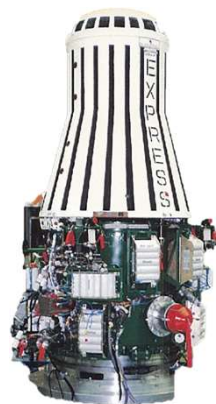
ISAS：Institute of Space and Astronautical Science
USEF：Institute for Unmanned Space Experiment Free Flyer

(2) プロジェクトの立上げ、計画変更

西 暦	月	日 独 共 同 作 業
1988		MBB/ERNOがMITIへEXPRESSを提案
1990	10	日独共同プロジェクトとして合意 日独FS開始
1992	6	ドイツ開発計画の見直し要求
	12	打上げ 1994/1or 2、バックアップ8月 ロシアのサリュートをベースに開発
1993	6	基本設計審査 (PDR) 打上げ時期変更 1994/8
1994	7	プログラム審査 (PRB) 打上げ時期変更 1995/1
	10	出荷前審査 (PSR)、カプセル日本へ移送
1994/11~1995/1		射場整備作業
1995/1/15 22:45		打上げ



ロシアの参加



ドイツ側の状況

1961/8/13 ベルリンの壁建設 (1948年分断)

1989/11/9 ベルリンの壁崩壊

1990/8/31 ドイツ統一条約調印

1991/12 ソビエト連邦共産党解散
連邦構成共和国の独立

1990-1991 湾岸戦争

ドイツ経済

東西ドイツ統一

- ・ソ連軍の撤退費用
- ・旧東ドイツの経済格差是正
- ・ソ連からの難民の流入防止
(ロシアへの経済援助)

湾岸戦争の出費に伴う国家予算の再審議

ドイツ中期予算削減

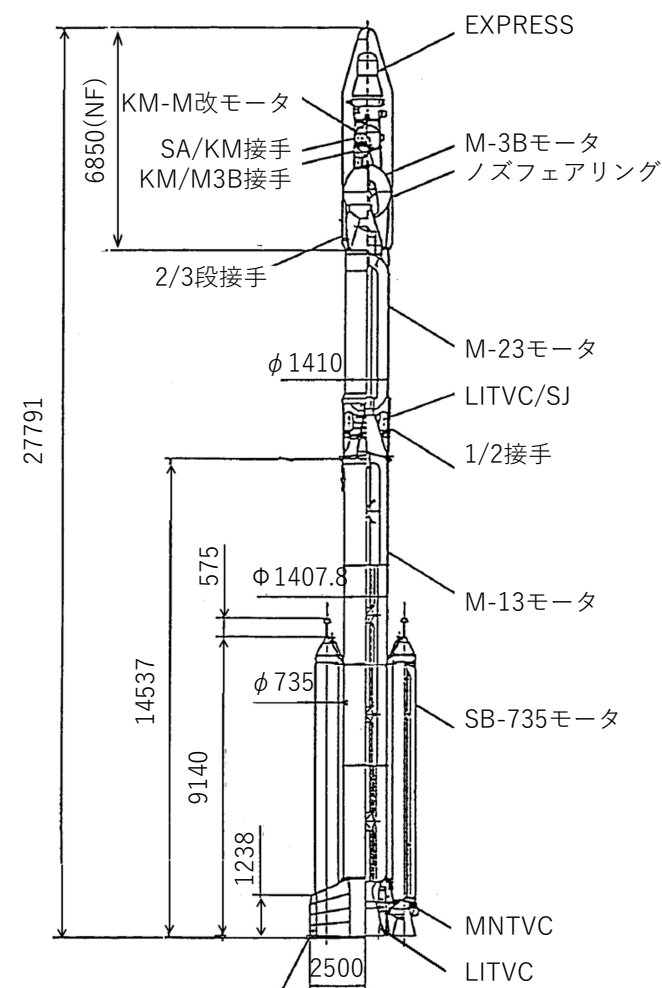
大型プロジェクトの見直し、撤退

**ロシアへの経済援助資金の見返りで
ロシアのカプセルを入手**

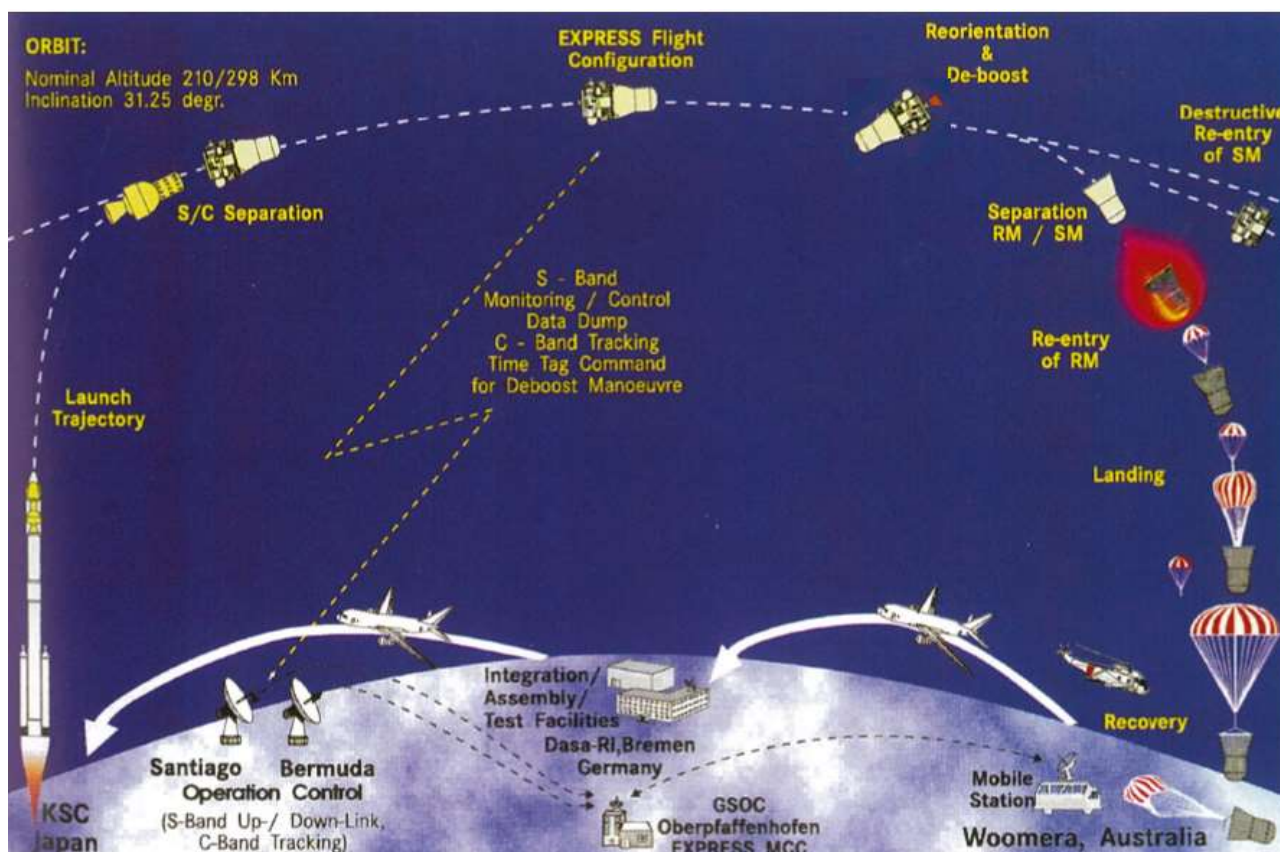
(4) EXPRESSシステム諸元

項 目	諸 元
打上げ時EXPRESS重量	765kg (内、実験装置127kg) リエントリモジュール；405kg サービスモジュール；360kg
打上げ機	M-3SII 8号機 4段ステージを追加
運用軌道	近地点210km、遠地点398km、軌道傾斜角31.07°
運用期間	5.5日
再突入	弾道再突入
ヒートシールド	GFRP
着地速度	5±2m/s
総電力	22.1kwh
供給電力	バス70w、再突入実験100w 実験装置50w (ピーク400w)
姿勢制御	フリードリフト (実験時)、3軸制御 (軌道離脱時)
管制	GSOC (German Space Operations Center)
ダウンリンク	S-Band
実験装置データレート	1kbbs (nom)、9.8kbbs (max)
オンボードデータメモリ	max15Mbyte

打上げ機M-3SII 8号機



(5) EXPRESSの運用計画



1. 鹿児島宇宙空間観測所
現、内之浦宇宙空間観測所
打上げ

2. スペイン領グランカナリア島
マスパロマス
軌道離脱

3/ オーストラリア・ウーメラ
カプセル着地



(6) EXPRESS打上げ結果

1995年1月15日22時45分（鹿児島宇宙空間観測所KSC（現、内之浦宇宙空間観測所USC）

2段燃焼中（打上げから約100s）から約8Hzの機体振動（ピッチ方向）発生

107秒頃に一定振幅に成長、持続

振動を制御する2段のLITVC（液体噴射推力方向制御）が作動

約122秒頃にLITVCの噴射体涸渇

約142秒からサイドジェットが作動し姿勢角は安定

ロケット本体の飛行経路

計画飛行経路に対し、上方、北方へ各約30°のずれが発生

269秒、2/3段分離、3段点火

3段点火後2秒でロケットからの信号喪失

カプセル信号受信；

1月15日23:30 サンチャゴ局 受信不能

1月16日00:15 KSC局 受信（1周回）

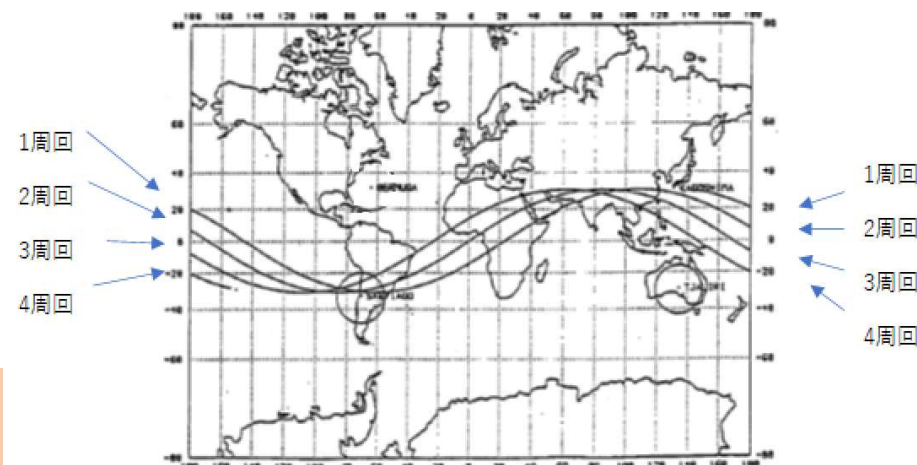
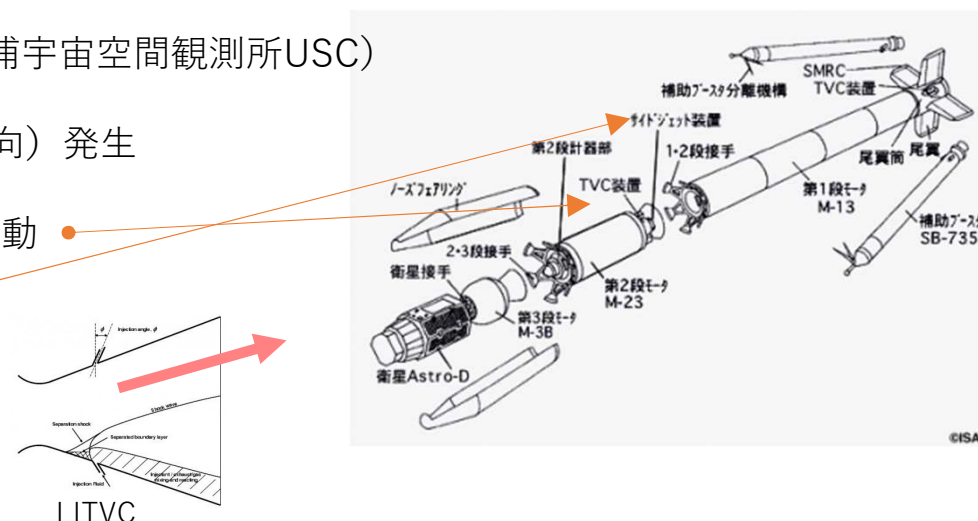
01:00 サンチャゴ局 受信（2周回目）

01:45 KSC局 受信（2周回）

02:30 サンチャゴ局 受信不能



発表：1995/1/15 EXPRESS打上げたが、カプセルのKSC局での2周回の信号受信から、その後に太平洋に落下したものと推定



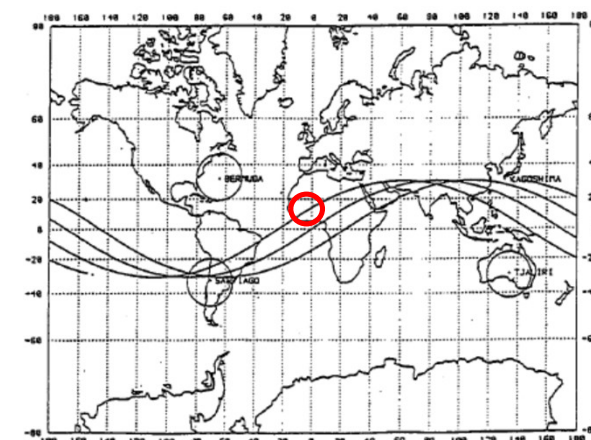
(7) EXPRESS発見

1995/1/15 EXPRESS打上げ
カプセルの2周回の信号受信からその後に太平洋に落下したものと推定
1995/12/4 DARAからの連絡 (EXPRESSがガーナに着地の可能性有り)

宇宙関係雑誌1995年11月号
下記のガーナ新聞記事を紹介
EXPRESSの可能性を示唆

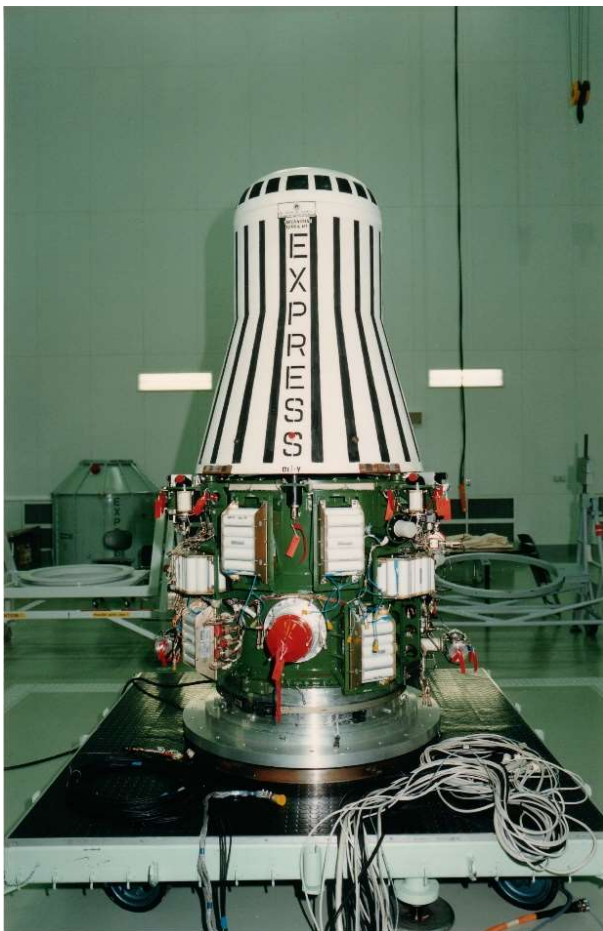
EXPRESS関係者が
記事を発見

ガーナ新聞 (1995/2/3)
ガーナのコトリク地区にオレンジ色のパラ
シュートを付けた物体が落下
パラシュートにロシア文字



1995/12/7 ドイツ外務省と在ガーナドイツ大使館が調査
1996/1/3 DARA調査メンバ派遣
1996/1/5 タマレの軍事基地で保管されているEXPRESSのリエントリモジュールを確認
陸上輸送時の傷はあるが、パラシュートで軟着陸
1996/2/23 カプセル引き取り (ガーナ→ドイツ)
1996/9～ 日本側実験装置順次引き取り (ドイツ→日本)

(8) 打上げ前のEXPRESSと発見されたEXPRESS



(9) EXPRESS飛行後解析

回収されたEXPRESSのデータ処理装置の記録
(打上からサービスモジュール分離まで)

打上げ軌道

	計画	推定
近地点高度	210km	249.8km
遠地点高度	398km	114.3km
軌道系射角	31.074°	31.128°
周期	90.6分	88.13分

22:52:33 ロケット/EXPRESS分離

自動シーケンススタート

22:52:48 姿勢制御開始

01:01 サンチャゴ局受信 (2周回目)

01:45 KSC局受信 (2周回)

02:30:37 外表面温度上昇

02:37頃 再突入 (高度約100km)

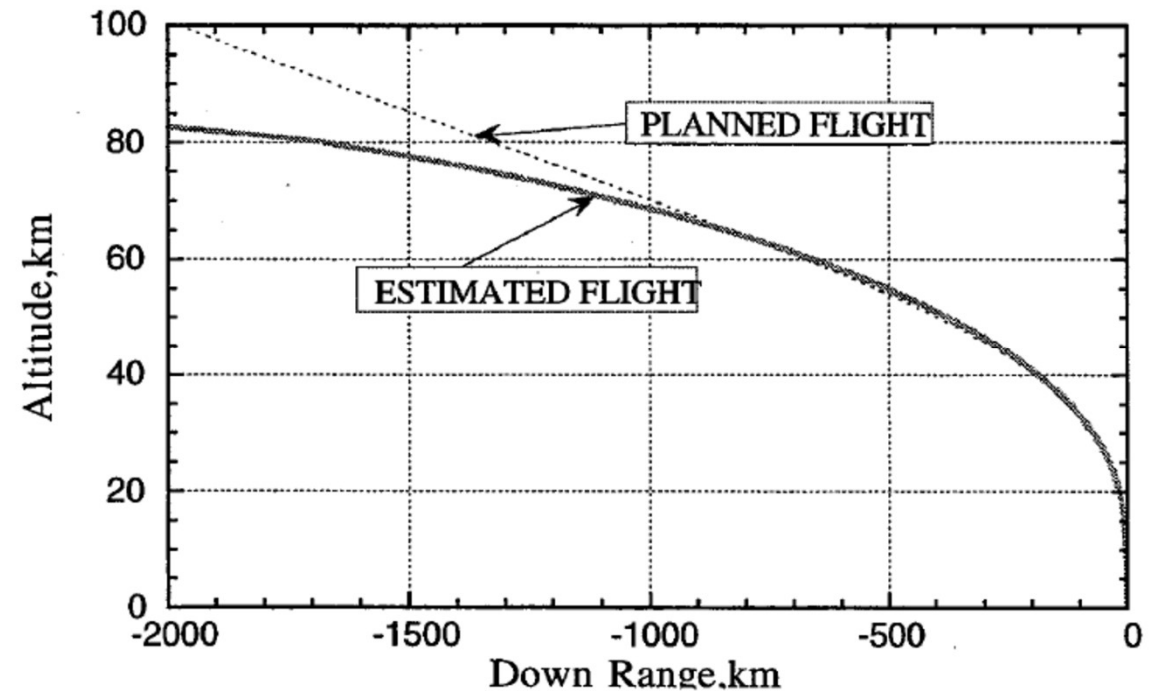
02:49頃 機能異常発生

02:50:20 DHS停止 (高度約80km)

空力加熱によりサービスモジュールとリエントリモジュールが分離

気圧スイッチによりパラシュート開傘

03:15頃 ガーナ軟着陸



再突入軌道推定から再突入による加熱率計算を実施し、耐熱等の実験評価を実施

7.2 USERS

USERS (Unmanned Space Experiment Recovery System) 1995～2004年

次世代型無人宇宙実験システム／高温超電導材料製造技術の開発

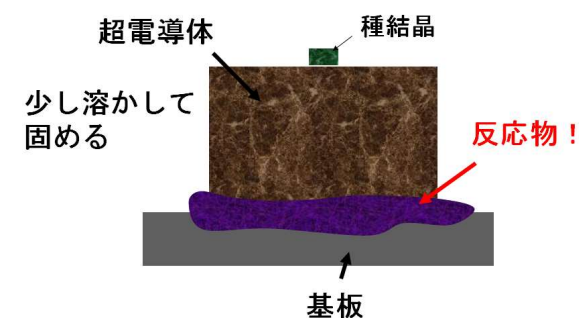
本格的な商用利用宇宙実験システムの開発

超電導材料の実用化開発

民生部品・民生技術の宇宙実証試験

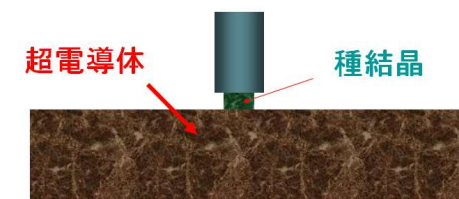


地上で超電導体をつくるときの問題点



宇宙で製造する利点

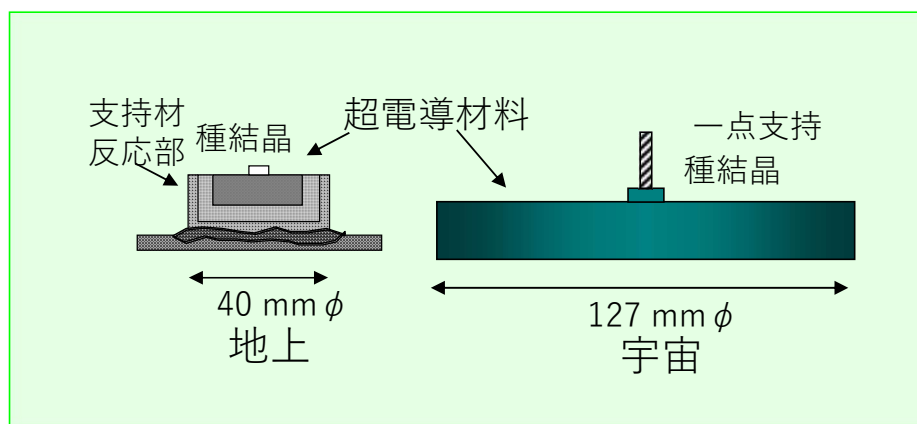
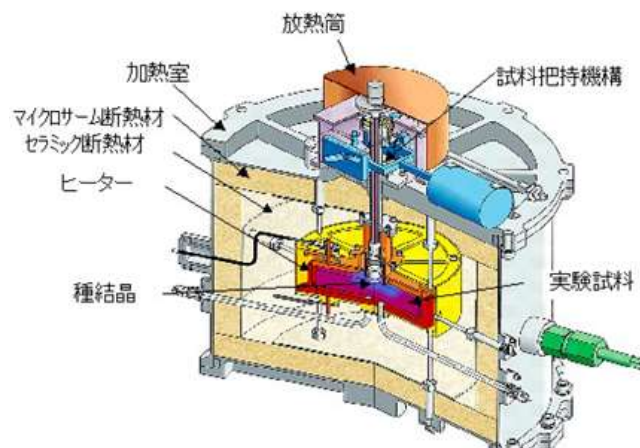
種結晶だけで試料を支持できるため、基板と反応のない超電導体が合成できる



地上 1G 重さ(地上1.7kg)

宇宙 $10^{-5}G$ 重さ(宇宙1.7mg)

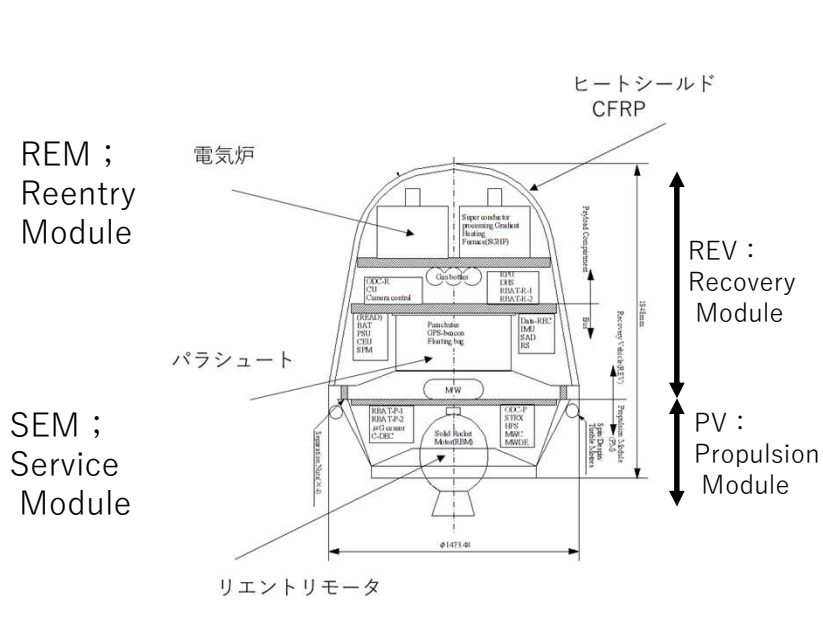
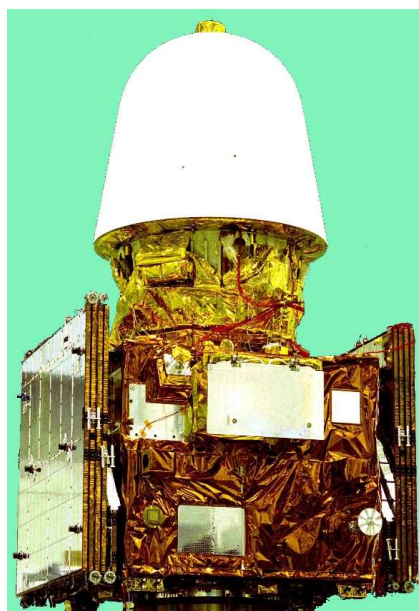
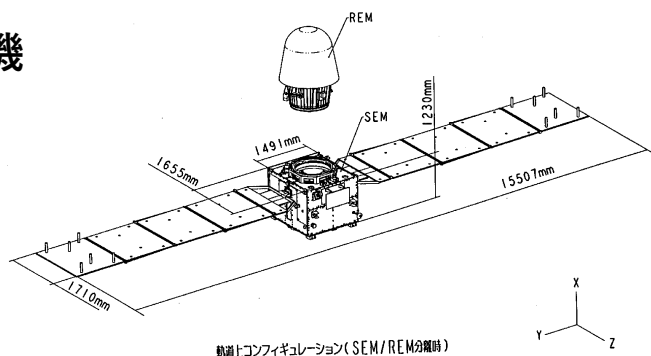
(1) 超電導材料実験電気炉



(3) 民生部品・民生技術の宇宙実証（高性能/低コスト化）

- ・自動車用電子技術を用いた搭載コンピュータ
自動車用電子技術を使用したコンピュータ
- ・展開ラジエータ
軌道上でラジエータを展開し衛星内部の熱をラジエータで放熱
- ・宇宙用2周波GPS受信機
GPS衛星の2周波を受信し位置精度を向上
- ・高性能低コスト慣性基準装置
既存の慣性基準装置に民生用DSPを使用
- ・先進的スターセンサシステム
民生用CCDカメラを使用したスターセンサ

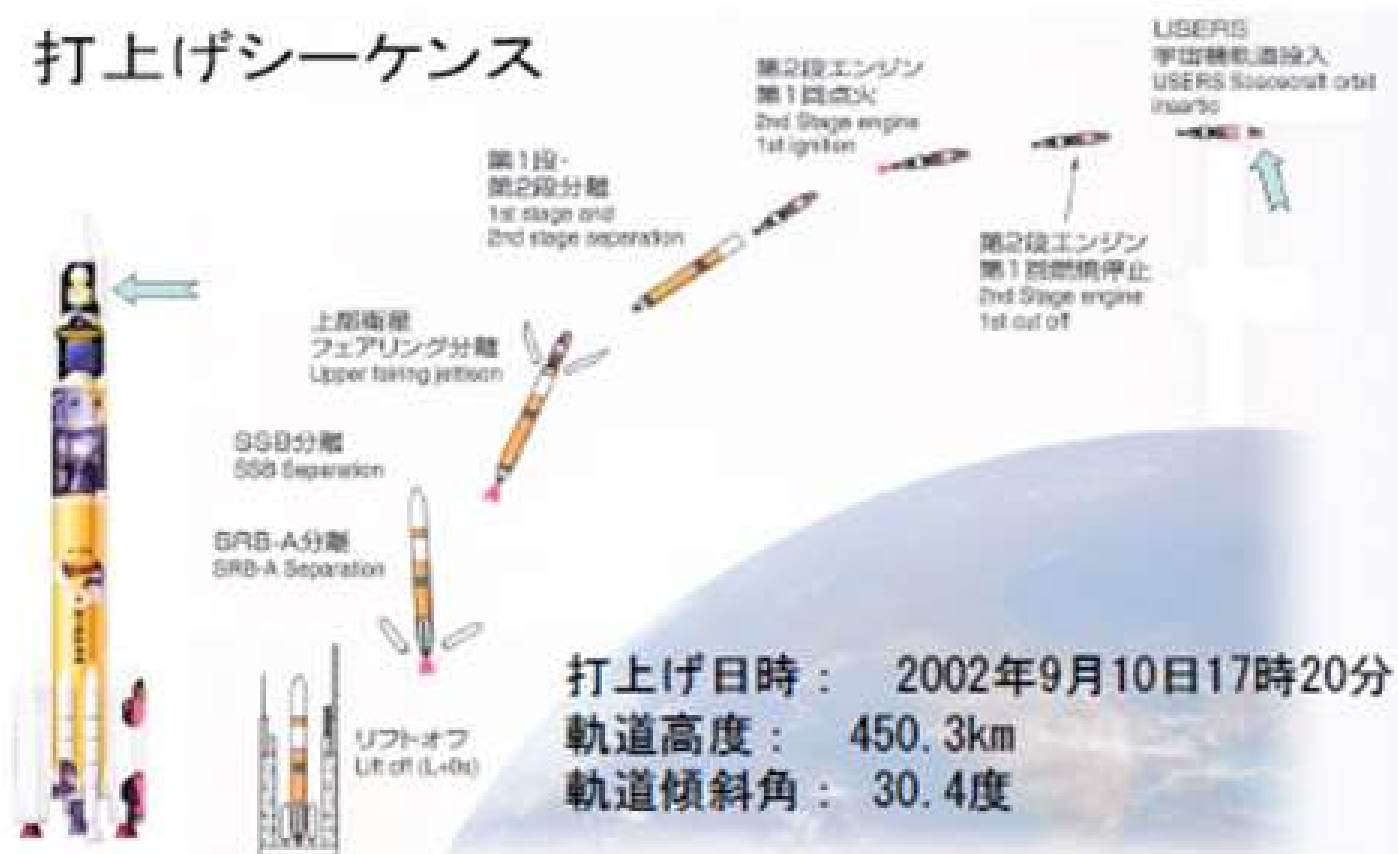
(2) USERS宇宙機



項目	内容
打上げ時重量	1673kg SEM ; 799kg REM ; 874kg
軌道上寸法	高さ ; 3.5m、長さ15.5m (展開時)
発生電力	2.5w
宇宙機制御	統合化による集中制御
姿勢制御	3軸制御
推進系	軌道変換 ; 1液式ヒドラジン 軌道離脱 ; 固体ロケット
ミッション	REM ; 超電導材料実験 再突入環境計測 SEM ; 民生部品/技術実証
打上げ機	H-IIA

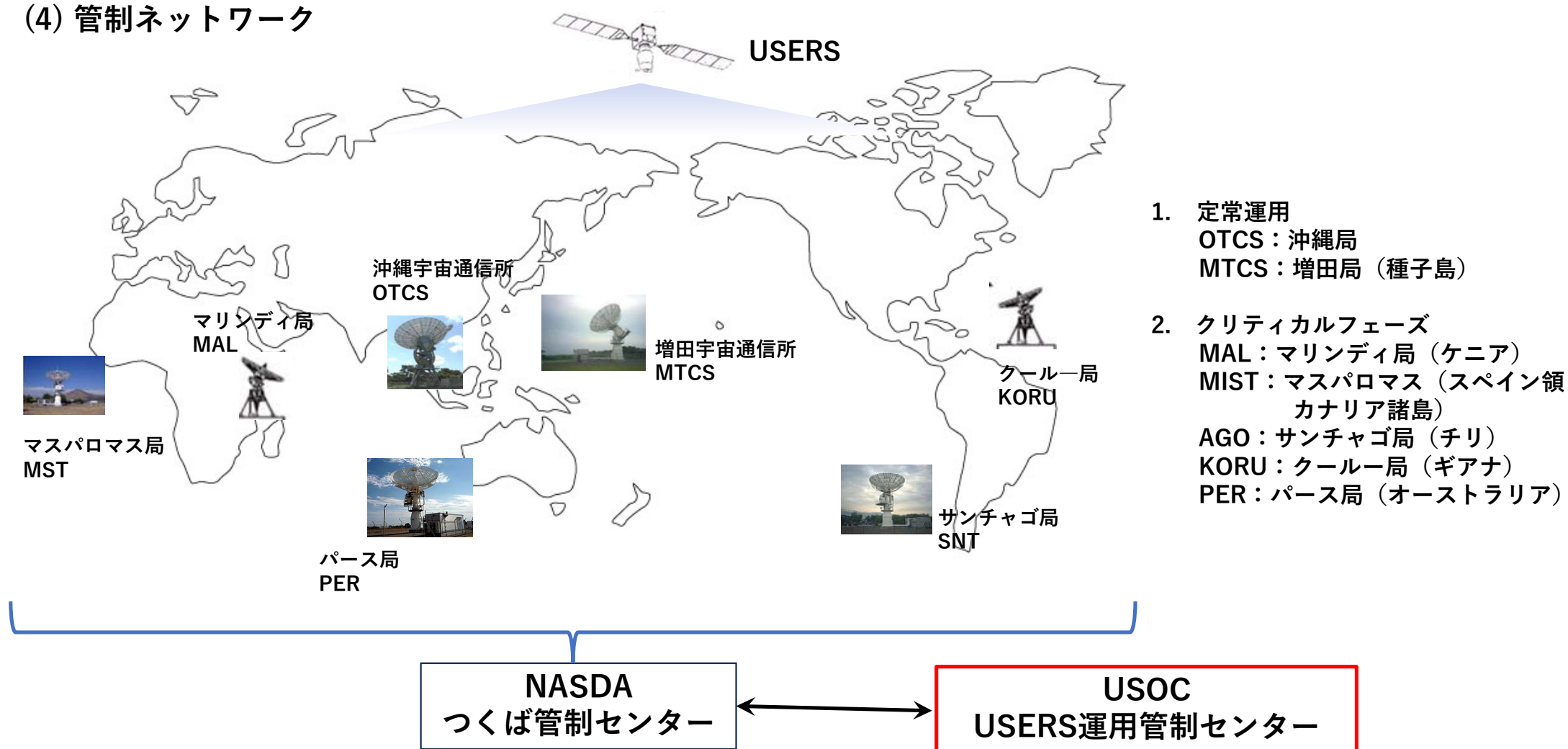
(3) 運用スケジュール

打上げシーケンス



- 2002/9/10 打上げ
- 2002/9/10 初期運用
- 2002/10/2 超電導材料実験開始
- 2003/4/1 帰還運用フェーズ開始
- 2003/5/22 帰還軌道へ遷移
- 2003/5/30 REM帰還運用
小笠原東方海上着水
- 2003/6/1 SEM軌道調整
- 2003/6/1 SEM軌道上昇580km)
- 2003/6/17 後期運用 (民生部品実験)
- 2005/2/25 SEM運用終了
高度465kmへ遷移
- 2007/6/15 SEM再突入消滅

(4) 管制ネットワーク

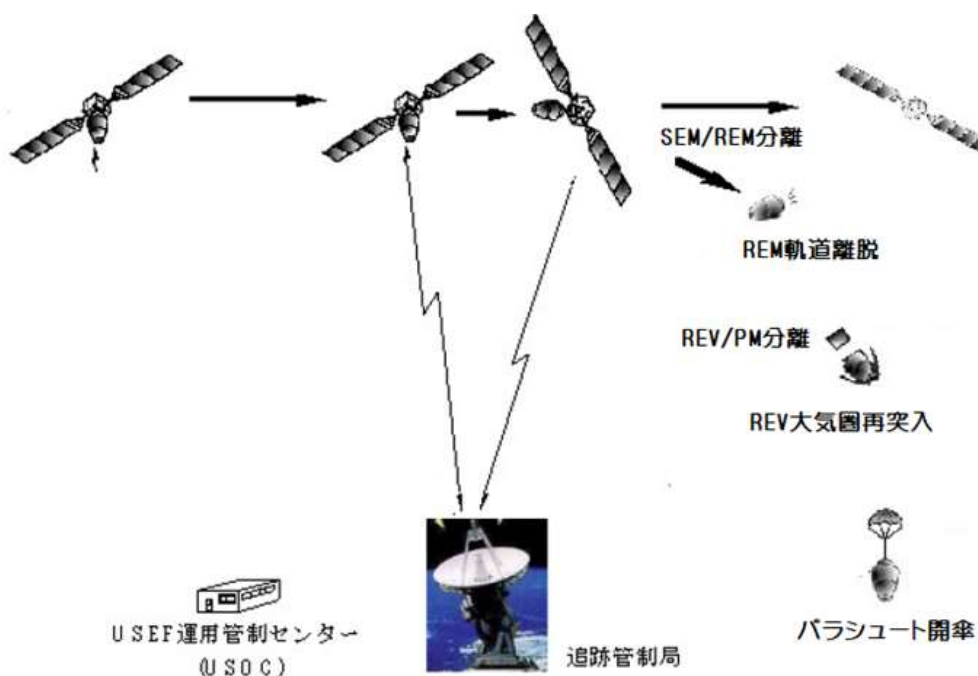


1. 定常運用
OTCS：沖縄局
MTCS：増田局（種子島）
2. クリティカルフェーズ
MAL：マリンディ局（ケニア）
MIST：マスパロマス（スペイン領カナリア諸島）
AGO：サンチャゴ局（チリ）
KORU：クールー局（ギアナ）
PER：パース局（オーストラリア）

(5) 帰還運用

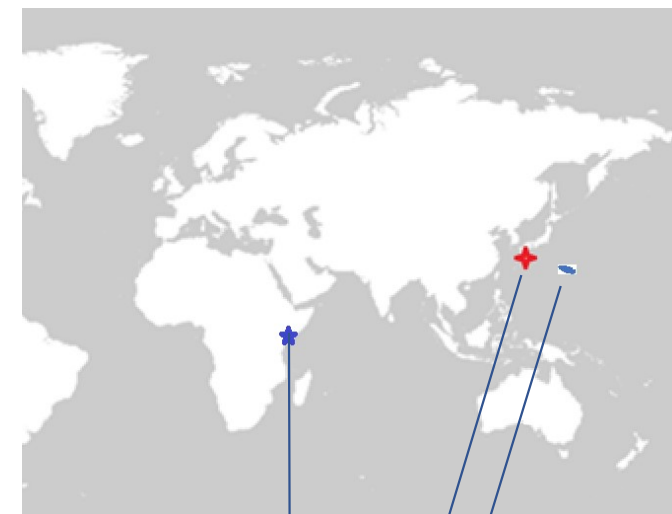
マリンディ上空でSEM/REM分離

- SEM退避マヌーバ
- 1周回後にREMの軌道離脱モータ点火 → 軌道離脱、再突入



MAL : マリンディ局 (ケニア)

SEMはREM軌道離脱後も民生部品・民生技術の宇宙実証を継続して実施

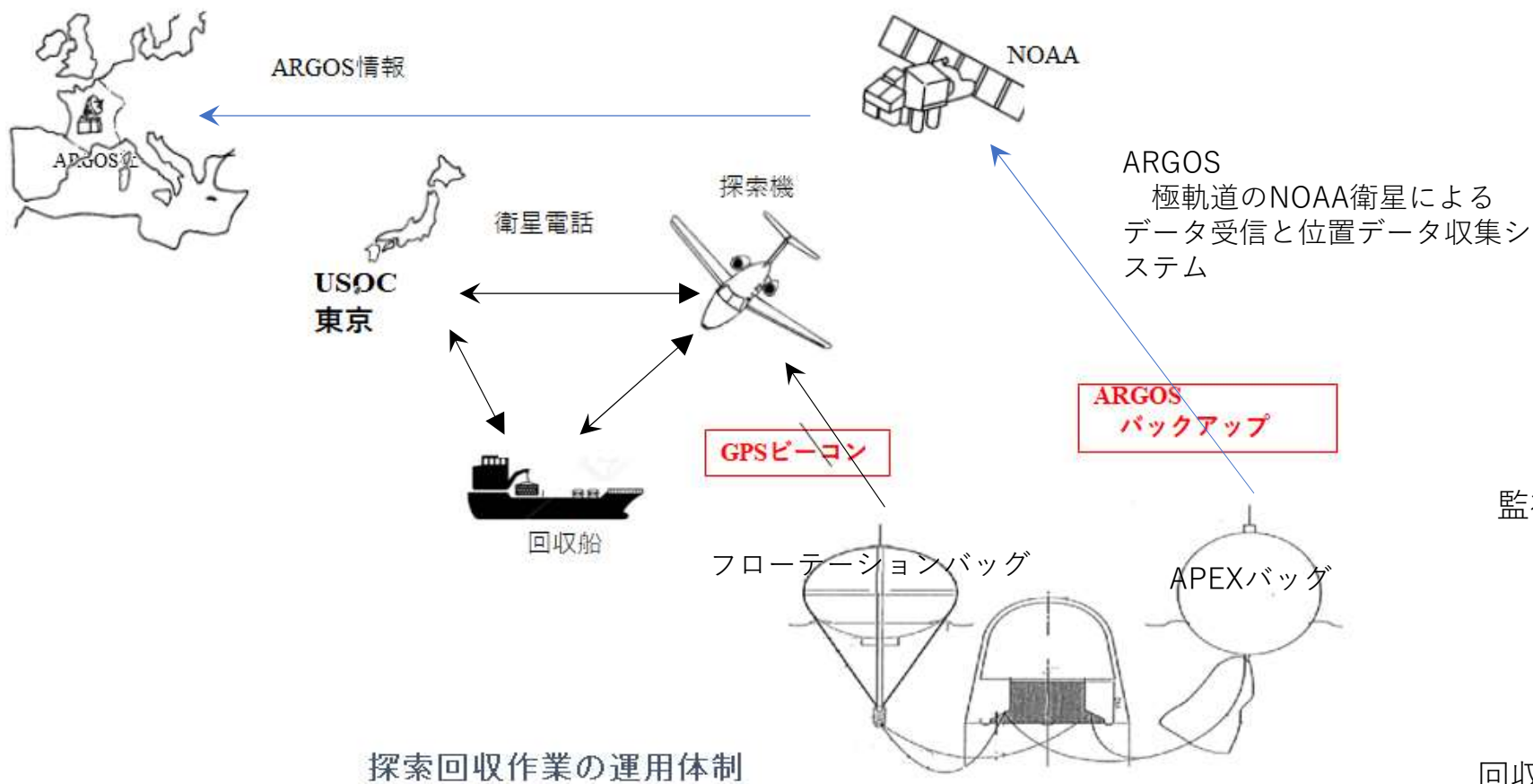


着水
小笠原東方海上

打上げ 種子島

軌道離脱
ケニア・マリンディ局

(6) REV探索回収



探索機 (MU-300)



監視船 (総トン数; 320GT)



回収船 (総トン数; 1,040GT)

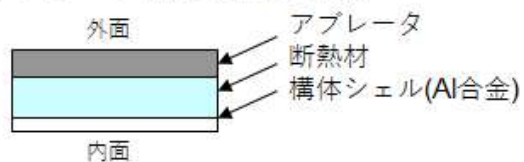


(7) 回収されたカプセルと超電導材料実験装置



REVの熱履歴

アプレータ構造の基本構成

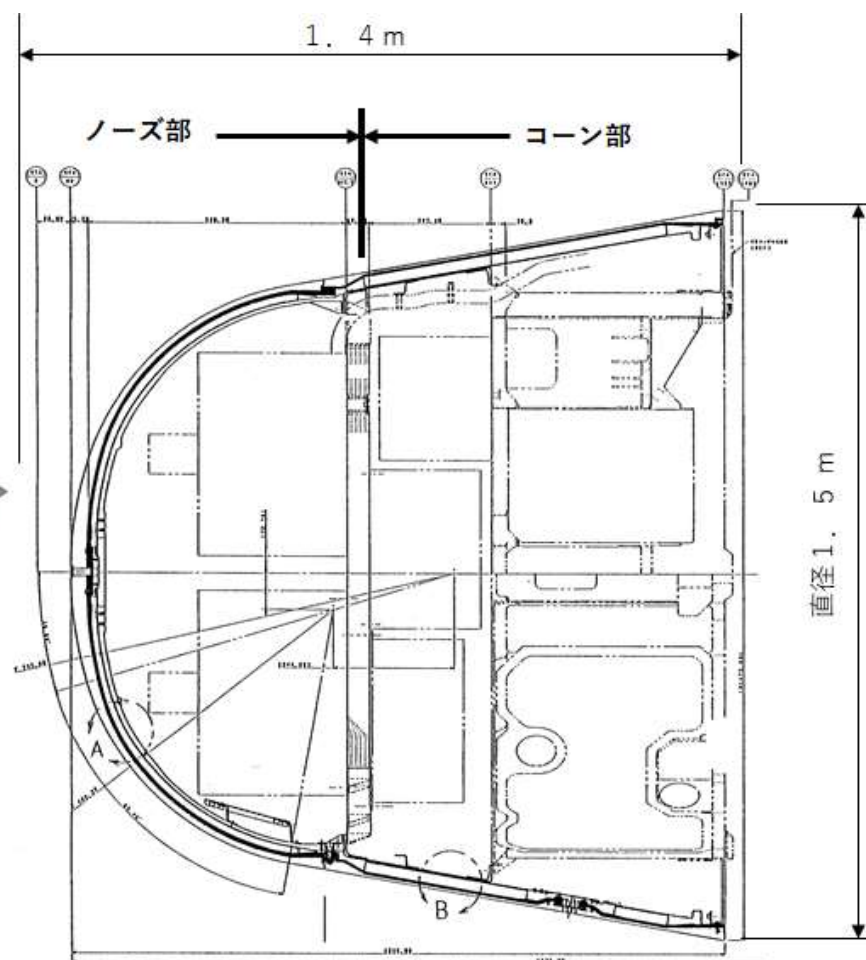


アプレータ材料：カーボン繊維
+フェノール樹脂

空力加熱率：110秒間
ノーズ部：3.1MW/m²
コーン部：1.6MW/m²
空力荷重（イパ外圧）
：1.15 bar
着水時の加速度：14.4G

リエントリ開始時の
アプレータ初期温度：10℃

着水時の構体シェル
温度：< 232℃



8. 人工衛星の落下、再突入許可（傷害確率）



宇宙活動法：人工衛星の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 2018年11月15日施行
人工衛星の管理に係るガイドライン 平成30年3月30日 改訂第1版
(人工衛星の管理に係るガイドライン別紙)

傷害予測数計算条件及び方法（人工衛星） 令和元年9月14日 改訂第1版

傷害予測数が国際基準以内であることを確認し、必要に応じて制御再突入を実施して地上へのリスクを低減。

No.	組織名	文書	傷害予測数
1	NASA	NASA-STD-8719.14A Process for Limiting Orbital Debris	(共通事項) ・地球への再突入を行う人工衛星等が対象 ・衝突エネルギーが15Jを上回る破片を考慮 Uncontrolled Reentry ・ The risk of human casualty $< 1 \times 10^{-4}$ Controlled Reentry ・ The risk of human casualty $< 1 \times 10^{-4}$
2	ESA	ESSB-HB-U-002 ESA Space Debris Mitigation Compliance Verification Guidelines	1×10^{-4}
3	CNES	French Space Operations Act Technical Regulation	回収を伴う制御再突入： 2×10^{-5} 破片を伴う制御再突入： 2×10^{-5} 自然落下： 1×10^{-4} (制御再突入の実行が不可能であると適切に証明される場合であって、講じうる最大限の措置を実行)

9. 安全保障貿易管理



(1) 国際貿易管理レジーム（MECR：Multilateral export control regime）

武器、軍事転用可能な製品、技術が、大量破壊兵器の開発を行う国家やテロリストに渡らないための輸出規制

日本が参加する国際貿易管理レジーム

- a. **ミサイル技術管理レジーム**（MTCR：Missile Technology Control Regime）参加国35か国 1987年4月
大量破壊兵器の運搬手段であるミサイル及び関連汎用品・技術の輸出管理体制
- b. **NSG**（原子力供給国グループ）参加国48か国 核兵器製造、開発等に使用される可能性のある製造設備等
- c. **AG**（オーストラリア・グループ）参加国41か国 化学兵器と生物兵器の原材料及び製造設備等
- d. **WA**（ワッセナー・アレンジメント）参加国42か国 通常兵器の過剰な蓄積を防止

弾道ミサイルの拡散に立ち向かうためのハーグ行動規範 2002年（2023年6現在、144カ国）

HCOC：Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation） 政治的意思表示

弾道ミサイル不拡散のための国際的政治合意であり、①弾道ミサイル拡散を防止・抑制、②宇宙計画を用いて弾道ミサイル計画を隠蔽してはならない、③弾道ミサイルの実験・開発・配備の自制、④大量破壊兵器の開発を行っている可能性のある国の弾道ミサイル計画を支援・支持しない、⑤信頼醸成措置

(2) 我が国の安全保障貿易管理

外国為替及び外国貿易法（安全保障貿易管理）

武器や軍事転用可能な貨物・技術が、我が国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐための輸出等の管理

- I. リスト規制（輸出貨物または役務（技術）提供が輸出令に該当する場合は必ず経済産業大臣の許可が必要。）
 - a. 武器関連（輸出令別表第1の項）
 - b. 大量破壊兵器とその関連資材（核兵器、化学・生物兵器およびミサイル）
 - c. 通常兵器関連汎用品（ワッセナー・アレンジメント関連物資：輸出令別表5～15の項）

II. キャッチオール規制

リスト規制以外であっても、食糧品や木材等の明らかに大量破壊兵器等につながらないものを除いて、指定された27カ国（グループA）を除いた地域への貨物の輸出や技術の提供は、経済産業大臣の許可が必要。

グループA（2019年にホワイト国の呼称廃止）

アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ、韓国

グループB（国際輸出管理レジーム参加国）、C、D（武器禁輸国、懸念国11か国）

(3) EXPRESS/USERSの輸出管理（衛星の打上げ：一般的な衛星打上げは、宇宙へ移送 ⇒ 寿命

EXPRESS（計画）

打上げ（日本）→宇宙実験→豪州→
{ ドイツ
} 日本
 グループA（ホワイト国）へ輸出し再輸入

USERS

打上げ（日本）→宇宙実験 { 宇宙実験終了→再突入消滅
公海→日本
 太平洋の公海に着水 （輸出？輸入？）

輸出とは（明確な記述はない）

外国為替及び外国貿易法（外為法）
関税法

輸出とは、貨物を本邦の領土から外国に向けて移動させる一連の行為
 輸出とは、内国貨物を外国に向けて送り出すこと

輸出の解釈

- | | |
|-----|---|
| 外為法 | <ul style="list-style-type: none"> ・日本から外国に向けて輸送または持ち出される貨物は輸出管理の対象 ・本邦（12海里）を出た段階で輸出 ・税関の輸出証明、再輸入の証明が必要 |
| 関税法 | <ul style="list-style-type: none"> ・相手国に入った段階で輸出 ・相手国に入らなければ輸出は成立しない ・公海で採捕された水産物は、採捕した船舶の国籍貨物 ・日本船舶で回収したものは日本国籍の貨物 |

関税法
 安全保障貿易管理

USERSは輸出に該当しない
 一時輸出再輸入の証明が必要

処置 長崎税関鹿児島出張所で通関（輸 出）
 門司税関田ノ浦出張所で通関（再輸入）

10. 宇宙の安全保障利用



1969年 宇宙開発に関する日米交換公文（米国からの液体ロケット、衛星の技術供与）

1969年 宇宙の平和利用原則（国会決議）

1969年 NASDA法 平和の目的に限り、人工衛星及び人工衛星打上げ用ロケットの開発

2008年 宇宙基本法

国際社会の平和及び安全の確保、我が国の安全保障に資する宇宙開発利用を推進（非侵略目的の衛星保有）

観測ロケット輸出（1963年ユーゴスラビア、1965年インドネシア：マレーシアが抗議）

1967：武器輸出3原則（佐藤内閣） 共産圏、国連の武器等輸出禁止国、紛争または恐れのある国への禁輸

1976：武器輸出規制強化（三木内閣）：上記対象外も慎む

1983：米国への武器技術に限り供与（中曽根内閣）：共同開発は禁止

2011：国際共同開発・共同生産への参加と人道目的での装備品供与を解禁（野田内閣）

2014年 防衛装備移転三原則（国家安全保障会議；第2次安倍内閣）

- ・ 移転を禁止の明確化（国際約束、国連安保理決議に基づく義務違反、紛争当事国への移転）
- ・ 移転許可（平和貢献・国際協力の積極的な推進、日本の安全保障に資する場合）
- ・ 日本政府の事前同意（目的外使用及び第三国移転に係る適正管理）

2023年 海外移転の運用指針の改正

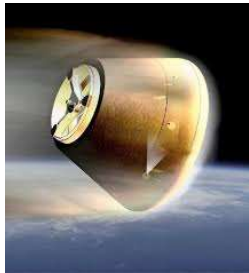
装備品の完成品も含めて**ライセンス元の国と、そこから第三国への輸出**を可能に。

2024年3月（閣議決定） 英国、イタリアと**共同開発する次期戦闘機の日本から第三国輸出**を解禁

11. 使い捨てから再利用

使い捨て型システム

再突入カプセル



Dragon : SpaceX
Starliner : Boeing
Orion : NASA/Lockheed Martin



洋上回収



陸上回収



エアバッグ
衝撃緩和



インフレータブルエアロシェル



一部再利用/完全再利用型システム

NASA

スペースシャトル

1981～2011年



SRBチャンバ回収



シャトル回収

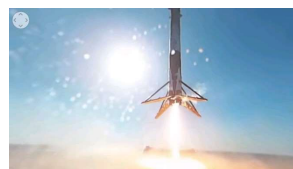


SpaceX

Falcon 9

1段回収 (2015年)

1段陸上回収



1段洋上回収



Falcon Heavy



ブースタの回収 (2019年)



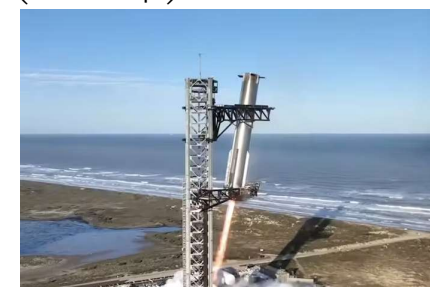
SpaceX Starship

1段再利用

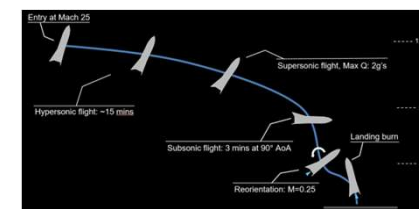
→将来 完全再利用

1段 (Super Heavy)

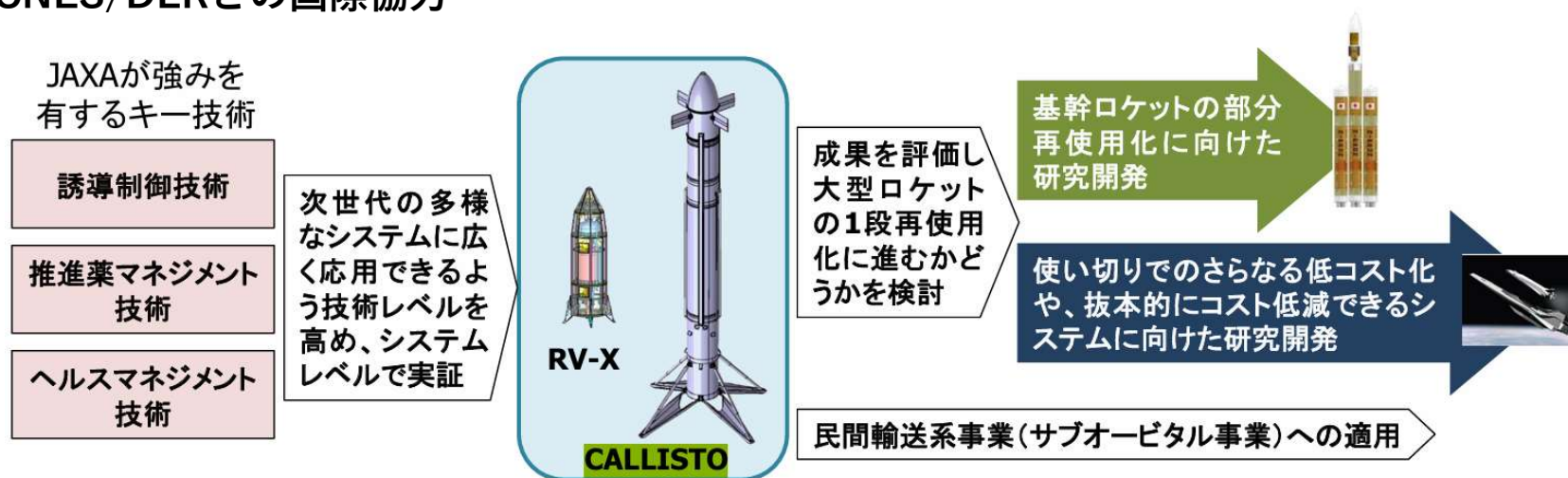
Mechanical arm回収 (2024年)



2段 (Starship) 回収計画



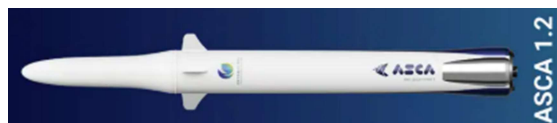
JAXA : CALLISTO (Cooperative Action Leading to Launcher Innovation in Stage Toss-back Operations) CNES/DLRとの国際協力



将来宇宙輸送システム(株)

2022年設立

再利用型小型衛星打上げ



(株)スペースウォーカー

2017年設立

2028年小型衛星打上げ

1段再利用



(株)本田技術研究所

2021年参入表明

再利用型小型衛星打上げ

2025/6/17

1段回収実験

高度約300m 離着陸実験

